PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 1 H

Couverture minimale par des chaînes

Langage OCaml exclusivement. On représente une relation sur $V = \{v_0, \dots, v_{n-1}\}$ par une matrice `r : bool array array` de taille $n \times n$, avec `r.(i).(j)` vrai si et seulement si $v_i \trianglelefteq v_j$ (`type order = bool array array`).

Une couverture est une famille $(C_\ell)_{1 \leqslant \ell \leqslant \lambda}$ de chaînes dont la réunion est V.

1. Si (C_ℓ) est une couverture et A une antichaîne de cardinal α, montrer que $\alpha \leqslant \lambda$.

Graphe des poursuites : graphe biparti P sur $W_0 = \{w_i\}$ et $W_1 = \{w_{n+i}\}$ (deux copies de V), avec une arête (w_i, w_{n+j}) dès que $i \neq j$ et $v_i \trianglelefteq v_j$. Représentation : `type bipartite = int list array` de longueur $2n$, chaque arête notée deux fois. Un couplage est un ensemble d'arêtes d'extrémités distinctes.

1. Écrire `bipartite_of_order (r:order) : bipartite`.
2. Pour un couplage M, on prend la partition (C_ℓ) de V la plus fine possible telle que $(w_i, w_{n+j}) \in M$ impose que v_i et v_j soient dans la même part. Montrer que chaque C_ℓ est une chaîne.

Un couplage est codé par `m : int array` de longueur n : `m.(j) = i` si $(w_i, w_{n+j}) \in M$, et -1 si w_{n+j} n'est pas couvert.

1. Écrire `chains_of_matching (m:int array) : int list list`.
2. Une couverture par des chaînes disjointes étant fixée, construire un couplage qui la redonne par la question 19.
3. Montrer que la construction de 19 donne une couverture par un nombre minimum de chaînes si et seulement si M est de cardinal maximum.
4. Écrire `maximum_matching (p:bipartite) : int array`.
5. Écrire `minimum_cover (r:order) : int list list`.
6. Complexité de `minimum_cover` en fonction de n.